

Лабораторная работа №7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Беньяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Примеры из описания лабораторной работы	9
4.1.1	Создание и просмотр файлов	9
4.1.2	Копирование файлов	9
4.1.3	Рекурсивное копирование каталогов	10
4.1.4	Перемещение и переименование файлов	11
4.1.5	Изменение прав доступа	12
4.2	Основные задания	13
4.2.1	Копирование системного файла	13
4.2.2	Создание каталога и перемещение файлов	13
4.2.3	Создание структуры каталогов	14
4.3	Определение опций chmod	15
4.3.1	Каталог australia с правами drwxr-r-	15
4.3.2	Каталог play с правами drwx-x-x	16
4.3.3	Файл my_os с правами -r-xr-r-	16
4.3.4	Файл feathers с правами -rw-rw-r-	17
4.4	Упражнения с правами доступа	17
4.4.1	Просмотр /etc/passwd	17
4.4.2	Операции с файлами и ограничения прав	17
4.4.3	Попытка копирования без права чтения	18
4.4.4	Ограничение доступа к каталогу	18
4.5	Изучение man-страниц	19
4.5.1	Команда mount	19
4.5.2	Команда fsck	20
4.5.3	Команда mkfs	20
4.5.4	Команда kill	21
5	Ответы на контрольные вопросы	22
6	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

4.1	Создание файла abc1	9
4.2	Копирование файлов	10
4.3	Рекурсивное копирование каталогов	11
4.4	Перемещение и переименование файлов	12
4.5	Изменение прав доступа	13
4.6	Копирование системного файла io.h	13
4.7	Создание каталога ski.places	14
4.8	Итоговая структура ski.places	15
4.9	chmod 744 australia	15
4.10	chmod 711 play	16
4.11	chmod 544 my_os	16
4.12	chmod 664 feathers	17
4.13	Просмотр /etc/passwd	17
4.14	Ошибка доступа при чтении файла	18
4.15	Ошибка копирования без права чтения	18
4.16	Ошибка доступа к каталогу	19
4.17	man mount	19
4.18	man fsck	20
4.19	man mkfs	21
4.20	man kill	21

Список таблиц

3.1 Основные команды для работы с файлами и каталогами {#tbl:commands}	7
3.2 Права доступа {#tbl:permissions}	8
3.3 Формы записи прав доступа {#tbl:chmod}	8

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

- Выполнить примеры из описания лабораторной работы
- Выполнить задания по копированию, перемещению и переименованию файлов
- Определить опции команды `chmod` для установки прав доступа
- Выполнить упражнения по работе с правами доступа
- Изучить man-страницы команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

3 Теоретическое введение

Файловая система Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Основные типы файловых систем: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, xfs, fat, ntfs.

Основные команды для работы с файлами и каталогами представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Основные команды для работы с файлами и каталогами
{#tbl:commands}

Команда	Описание
touch	Создание пустого файла
cat	Просмотр содержимого файла
cp	Копирование файлов и каталогов
mv	Перемещение и переименование файлов
mkdir	Создание каталога
rm	Удаление файлов и каталогов
chmod	Изменение прав доступа
ls -l	Просмотр прав доступа

Права доступа к файлам и каталогам представлены в таблице ??.

Таблица 3.2: Права доступа {#tbl:permissions}

Право	Обозначение	Файл	Каталог
Чтение	r	Разрешён просмотр и копирова- ние	Разрешён просмотр списка файлов
Запись	w	Разрешено изменение и переимено- вание	Разрешены создание и удаление файлов
Выполнение	x	Разрешено выполнение файла	Разрешён доступ в каталог

Формы записи прав доступа представлены в таблице ??.

Таблица 3.3: Формы записи прав доступа {#tbl:chmod}

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r-
011	3	-wX
010	2	-w-
001	1	-X
000	0	—

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Примеры из описания лабораторной работы

4.1.1 Создание и просмотр файлов

Перехожу в домашний каталог и создаю пустой файл abc1 командой touch. Просматриваю его содержимое командой cat (рис. 4.1).

```
cd
touch abc1
cat abc1
```

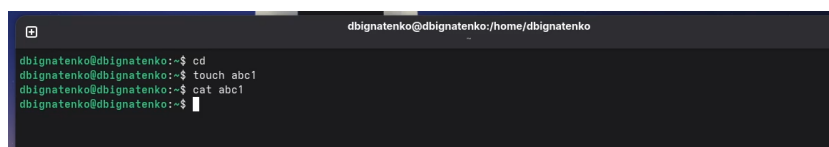


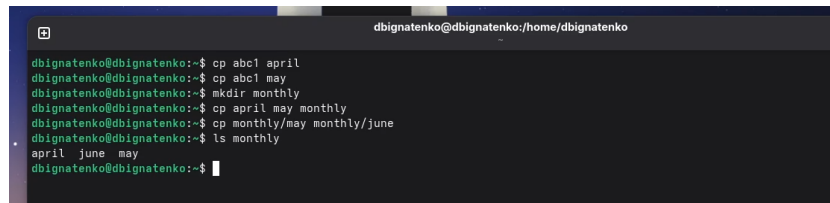
Рис. 4.1: Создание файла abc1

4.1.2 Копирование файлов

Копирую файл abc1 в файлы april и may, создаю каталог monthly и копирую в него файлы. Также копирую файл monthly/may в monthly/june и проверяю содержимое каталога (рис. 4.2).

```
cp abc1 april
cp abc1 may
```

```
mkdir monthly
cp april may monthly
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows the following commands and their outputs: 'cp abc1 april', 'cp abc1 may', 'mkdir monthly', 'cp april may monthly', 'cp monthly/may monthly/june', and 'ls monthly'. The output of the last command is 'april june may'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp abc1 april
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp abc1 may
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp april may monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp monthly/may monthly/june
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls monthly
april  june  may
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.2: Копирование файлов

4.1.3 Рекурсивное копирование каталогов

Создаю каталог `monthly.00` и выполняю рекурсивное копирование каталога `monthly` в него. Также копирую `monthly.00` в каталог `/tmp` и проверяю результат (рис. 4.3).

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
ls monthly.00
ls /tmp
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir monthly.00
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp -r monthly monthly.00
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp -r monthly.00 /tmp
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls monthly.00
monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls tmp
ls: невозможно получить доступ к 'tmp': Нет такого файла или каталога
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls /tmp
monthly.00
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-abrt.service-0Lcp03
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-chrond.service-aPCKFQ
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-colord.service-gXZcmk
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-dbus-broker.service-WySyTV
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-fwupd.service-KMlfs2
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-geoclue.service-qJzq0b
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-irqbalance.service-XTBytR
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-low-memory-monitor.service-B63oQA
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-ModemManager.service-BfiEoJ
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-passim.service-8DfXWU
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-pcsd.service-PanSIO
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-polkit.service-Inva01
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-rtkit-daemon.service-vjiCUL
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-switcheroo-control.service-0FxoIZ
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-systemd-logind.service-PIDE2e
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-systemd-resolved.service-Ad799U
systemd-private-9f488e30a9624a30b8625a835419af5f-upower.service-pEg0Pg
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.3: Рекурсивное копирование каталогов

4.1.4 Перемещение и переименование файлов

Переименовываю файл april в july, перемещаю его в каталог monthly.00. Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01, создаю каталог reports и перемещаю в него monthly.01, затем переименовываю его в monthly (рис. 4.4).

```
cd
mv april july
mv july monthly.00
ls monthly.00
mv monthly.00 monthly.01
mkdir reports
mv monthly.01 reports
mv reports/monthly.01 reports/monthly
ls reports
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv april july
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv july monthly.00
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls monthly.00
july  monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv monthly.00 monthly.01
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir reports
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv monthly.01 reports
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls reports
monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.4: Перемещение и переименование файлов

4.1.5 Изменение прав доступа

Создаю файл `may` и изменяю его права доступа: добавляю право на выполнение для владельца, затем убираю его. Создаю каталог `monthly` и убираю право на чтение для группы и остальных. Создаю файл `abc1` и добавляю право на запись для группы (рис. 4.5).

```
cd
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
chmod u-x may
ls -l may
mkdir monthly
chmod g-r,o-r monthly
touch abc1
chmod g+w abc1
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ touch may
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 map 26 19:37 may
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u+x may
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 map 26 19:37 may
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u-x may
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 map 26 19:37 may
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod g-r,o-r monthly
dbignatenko@dbignatenko:~$ touch abc1
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod g+w abc1
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.5: Изменение прав доступа

4.2 Основные задания

4.2.1 Копирование системного файла

Копирую файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и называю его `equipment`. Проверяю результат командой `ls -l` (рис. 4.6).

```
cd
cp /usr/include/sys/io.h equipment
ls -l equipment
```

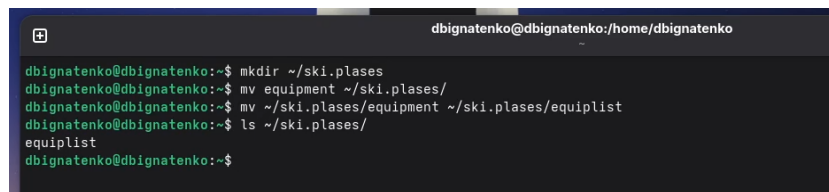
```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l equipment
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 5086 map 26 19:39 equipment
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.6: Копирование системного файла `io.h`

4.2.2 Создание каталога и перемещение файлов

Создаю каталог `~/ski.places`, перемещаю в него файл `equipment` и переименовываю его в `equiplist` (рис. 4.7).

```
mkdir ~/ski.plases
mv equipment ~/ski.plases/
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
ls ~/ski.plases/
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows the following commands and their outputs: 'mkdir ~/ski.plases' (no output), 'mv equipment ~/ski.plases/' (no output), 'mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist' (no output), and 'ls ~/ski.plases/' which outputs 'equiplist'. The prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' is visible at the end of the last command.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir ~/ski.plases
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv equipment ~/ski.plases/
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.7: Создание каталога ski.plases

4.2.3 Создание структуры каталогов

Создаю файл abc1, копирую его в ~/ski.plases/equiplist2. Создаю каталог equipment внутри ski.plases и перемещаю в него файлы equiplist и equiplist2. Создаю каталог newdir и перемещаю его в ski.plases как plans. Проверяю итоговую структуру командой ls -R (рис. 4.8).

```
cd
touch abc1
cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mkdir ~/ski.plases/equipment
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ls -R ~/ski.plases
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ touch abc1
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir ~/newdir
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -R ~/ski.plases
/home/dbignatenko/ski.plases:
equipment  plans

/home/dbignatenko/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2

/home/dbignatenko/ski.plases/plans:
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.8: Итоговая структура ski.plases

4.3 Определение опций chmod

4.3.1 Каталог australia с правами drwxr-r-

Создаю каталог australia и устанавливаю права 744 (drwxr-r-). Проверяю результат командой ls -l (рис. 4.9).

```
mkdir australia
```

```
chmod 744 australia
```

```
ls -l
```

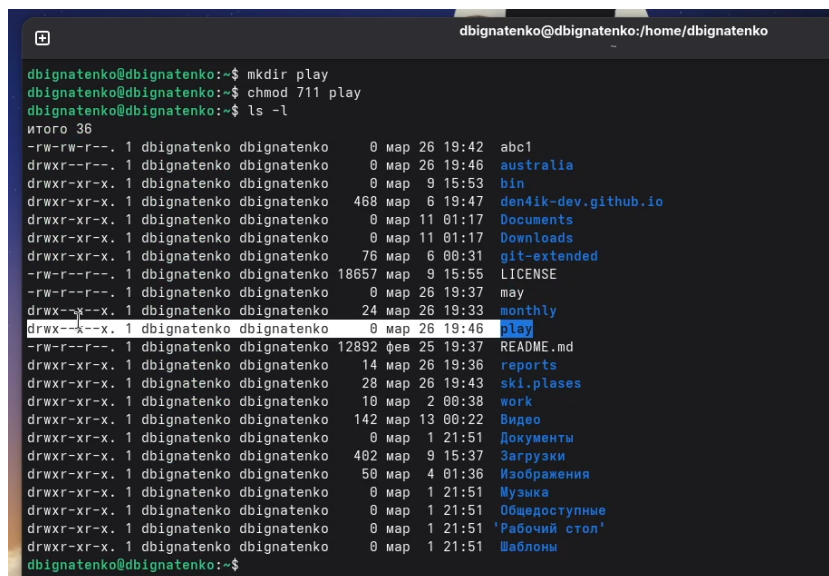
```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir australia
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod 744 australia
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l
итого 36
-rw-rw-r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 26 19:42 abc1
drwxr-r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 26 19:46 australia
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 9 15:53 bin
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 468 март 6 19:47 den4ik-dev.github.io
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 11 01:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 11 01:17 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  76 март 6 00:31 git-extended
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 18657 март 9 15:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 26 19:37 may
drwx-x--x. 1 dbignatenko dbignatenko  24 март 26 19:33 monthly
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 12892 фев 25 19:37 README.md
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  14 март 26 19:36 reports
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  28 март 26 19:43 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  10 март 2 00:38 work
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 142 март 13 00:22 Видео
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 1 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 482 март 9 15:37 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  50 март 4 01:36 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 1 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 1 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 1 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 март 1 21:51 Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.9: chmod 744 australia

4.3.2 Каталог play с правами drwx-x-x

Создаю каталог play и устанавливаю права 711 (drwx-x-x) (рис. 4.10).

```
mkdir play
chmod 711 play
ls -l
```



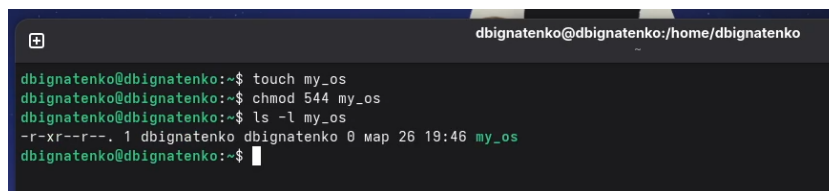
```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir play
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod 711 play
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l
итого 36
-rw-rw-r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 26 19:42 abc1
drwxr--r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 26 19:46 australia
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  9 15:53 bin
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 468 мар  6 19:47 den4ik-dev.github.io
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 11 01:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 11 01:17 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  76 мар  6 00:31 git-extended
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 18657 мар  9 15:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 26 19:37 may
drwx--x--x. 1 dbignatenko dbignatenko  24 мар 26 19:33 monthly
drwx--x--x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 26 19:46 play
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 12892 фев 25 19:37 README.md
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  14 мар 26 19:36 reports
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  28 мар 26 19:43 skl.places
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  10 мар  2 00:38 work
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 142 мар 13 00:22 Видео
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 402 мар  9 15:37 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  50 мар  4 01:36 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.10: chmod 711 play

4.3.3 Файл my_os с правами -r-xr-r-

Создаю файл my_os и устанавливаю права 544 (-r-xr-r-) (рис. 4.11).

```
touch my_os
chmod 544 my_os
ls -l my_os
```



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ touch my_os
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod 544 my_os
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 мар 26 19:46 my_os
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.11: chmod 544 my_os

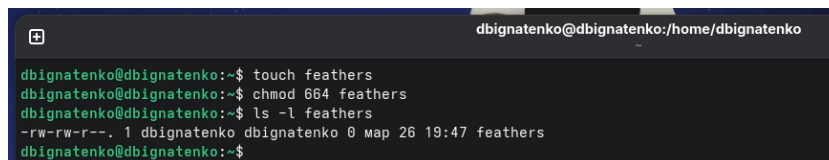
4.3.4 Файл feathers с правами -rw-rw-r-

Создаю файл feathers и устанавливаю права 664 (-rw-rw-r-) (рис. 4.12).

```
touch feathers
```

```
chmod 664 feathers
```

```
ls -l feathers
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ touch feathers
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod 664 feathers
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 map 26 19:47 feathers
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

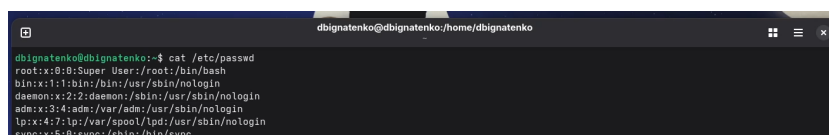
Рис. 4.12: chmod 664 feathers

4.4 Упражнения с правами доступа

4.4.1 Просмотр /etc/passwd

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd командой cat (рис. 4.13).

```
cat /etc/passwd
```



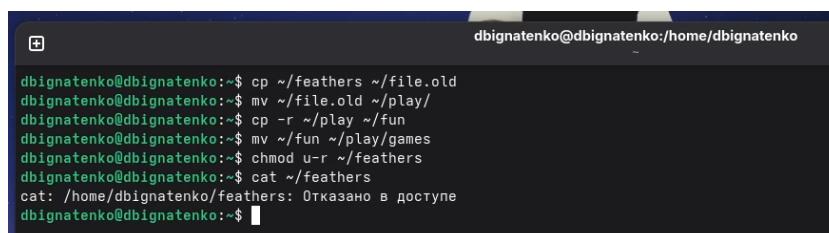
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super Users:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
```

Рис. 4.13: Просмотр /etc/passwd

4.4.2 Операции с файлами и ограничения прав

Копирую файл feathers в file.old, перемещаю его в каталог play. Копирую каталог play в fun, перемещаю fun в play и называю его games. Убираю у владельца право на чтение файла feathers. При попытке просмотреть файл командой cat получаю ошибку “Отказано в доступе” (рис. 4.14).

```
cp ~/feathers ~/file.old
mv ~/file.old ~/play/
cp -r ~/play ~/fun
mv ~/fun ~/play/games
chmod u-r ~/feathers
cat ~/feathers
```

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal contains the following text:

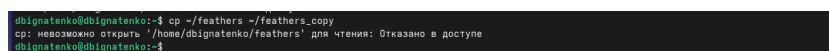
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/file.old ~/play/
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
dbignatenko@dbignatenko:~$ mv ~/fun ~/play/games
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u-r ~/feathers
dbignatenko@dbignatenko:~$ cat ~/feathers
cat: /home/dbignatenko/feathers: Отказано в доступе
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.14: Ошибка доступа при чтении файла

4.4.3 Попытка копирования без права чтения

Пытаюсь скопировать файл feathers без права на чтение. Получаю ошибку “Отказано в доступе” (рис. 4.15).

```
cp ~/feathers ~/feathers_copy
```

A terminal window with a dark background. The terminal contains the following text:

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/dbignatenko/feathers' для чтения: Отказано в доступе
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.15: Ошибка копирования без права чтения

4.4.4 Ограничение доступа к каталогу

Возвращаю право на чтение файла feathers. Убираю у владельца право на выполнение каталога play. При попытке перейти в каталог получаю ошибку “Отказано в доступе”. Возвращаю право на выполнение (рис. 4.16).

```
chmod u+r ~/feathers
chmod u-x ~/play
```

```
cd ~/play
```

```
chmod u+x ~/play
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u+r ~/feathers
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u-x ~/play
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/dbignatenko/play: Отказано в доступе
dbignatenko@dbignatenko:~$ chmod u+x ~/play
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.16: Ошибка доступа к каталогу

4.5 Изучение man-страниц

4.5.1 Команда mount

Изучаю man-страницу команды mount. Команда mount используется для монтирования файловых систем. Основные опции: -t (тип ФС), -o (опции монтирования), -a (монтирование всех ФС из fstab) (рис. 4.17).

```
man mount
```

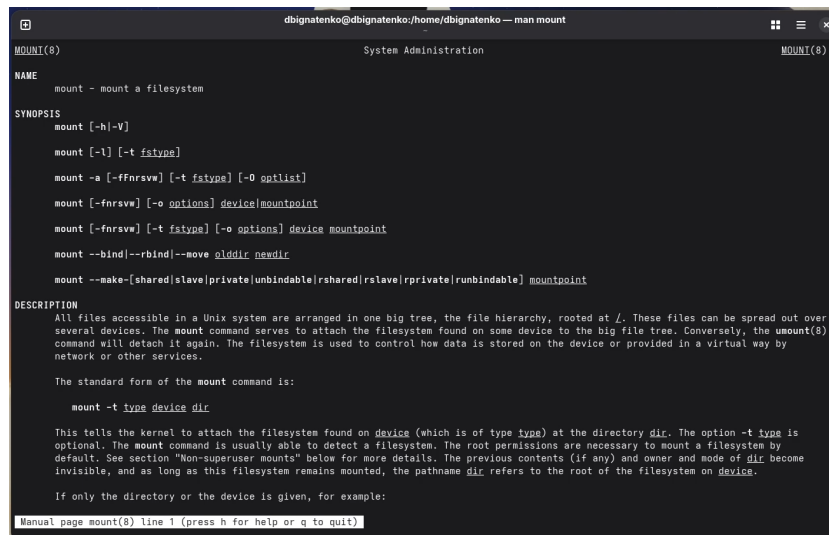
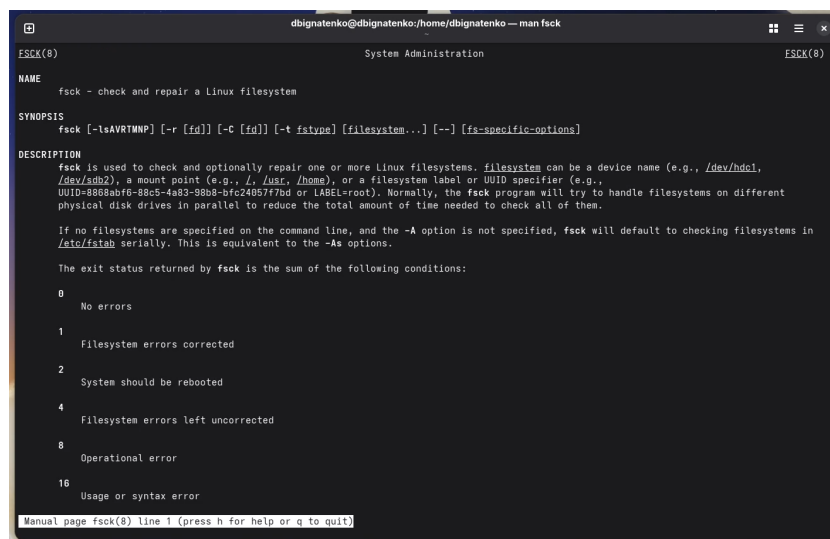


Рис. 4.17: man mount

4.5.2 Команда fsck

Изучаю man-страницу команды `fsck`. Команда `fsck` проверяет и восстанавливает целостность файловой системы. Основные опции: `-A` (проверка всех ФС), `-t` (тип ФС), `-r` (интерактивный режим) (рис. 4.18).

`man fsck`



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko -- man fsck
FSCK(8)                                System Administration          FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTWNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8888abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different
    physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in
    /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0      No errors

    1      Filesystem errors corrected

    2      System should be rebooted

    4      Filesystem errors left uncorrected

    8      Operational error

    16     Usage or syntax error

Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.18: `man fsck`

4.5.3 Команда mkfs

Изучаю man-страницу команды `mkfs`. Команда `mkfs` создаёт файловую систему на устройстве. Основные опции: `-t` (тип ФС), `-V` (подробный вывод) (рис. 4.19).

`man mkfs`

```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko — man mkfs
MKFS(8) System Administration MKFS(8)
NAME
  mkfs - build a Linux filesystem
SYNOPSIS
  mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
DESCRIPTION
  This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.
  mkfs is used to build a linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/sda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.
  The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.
  In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available under linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.
OPTIONS
  -t, --type type
    Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.
  fs-options
    Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.
  -V, --verbose
    Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.
  -h, --help
    Display help text and exit.
  -V, --version
    Display version and exit. (Option -V will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as
Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.19: man mkfs

4.5.4 Команда kill

Изучаю man-страницу команды kill. Команда kill отправляет сигнал процессу. Основные сигналы: SIGTERM (15) - завершение, SIGKILL (9) - принудительное завершение, SIGHUP (1) - пересчитать конфигурацию (рис. 4.20).

man kill

```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko — man kill
KILL(1) User Commands KILL(1)
NAME
  kill - terminate a process
SYNOPSIS
  kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...
  kill -t [number|0xsignmask] | -L
  kill -d pid
DESCRIPTION
  The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.
  If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.
  Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.
  If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.
ARGUMENTS
  The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.
  pid
    Each pid can be expressed in one of the following ways:
    n
      where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.
    0
      All processes in the current process group are signaled.
Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.20: man kill

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера.

На современных Linux-системах обычно используются следующие файловые системы:

- **ext4** (Fourth Extended Filesystem) — основная файловая система Linux, поддерживает журналирование, файлы до 16 ТБ, разделы до 1 ЭБ.
- **xfs** — высокопроизводительная 64-битная журналируемая ФС, хорошо подходит для больших файлов.
- **tmpfs** — временная файловая система в оперативной памяти, используется для /tmp, /run.
- **proc** — виртуальная ФС для информации о процессах и системе.
- **sysfs** — виртуальная ФС для информации об устройствах и драйверах.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня.

- / — корневой каталог, содержит все остальные каталоги
- /bin — основные исполняемые файлы (ls, cp, mv)
- /boot — файлы загрузчика и ядра
- /dev — файлы устройств
- /etc — конфигурационные файлы системы
- /home — домашние каталоги пользователей
- /lib — системные библиотеки

- /media — точки монтирования съёмных носителей
- /mnt — временные точки монтирования
- /opt — дополнительное ПО
- /proc — виртуальная ФС с информацией о процессах
- /root — домашний каталог root
- /sbin — системные утилиты администрирования
- /tmp — временные файлы
- /usr — пользовательские программы и данные
- /var — изменяемые данные (логи, почта, базы данных)

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Операция монтирования (mount). Она связывает файловую систему на устройстве с точкой монтирования в дереве каталогов. Пример: `mount /dev/sda1 /mnt`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины: - Внезапное отключение питания - Аппаратные сбои (сбой диска) - Программные ошибки - Некорректное размонтирование

Устранение повреждений выполняется утилитой `fsck` (File System Check). Перед проверкой файловая система должна быть размонтирована. Пример: `fsck /dev/sda1`.

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся командой `mkfs` (Make File System). Формат: `mkfs -t тип устройство`. Примеры: - `mkfs.ext4 /dev/sda1` — создание ext4 - `mkfs -t xfs /dev/sdb1` — создание xfs

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит содержимое файла целиком
- `less` — постраничный просмотр с возможностью навигации (Space — вперёд, b — назад, q — выход)

- `more` — постраничный просмотр (только вперёд)
- `head` — выводит первые N строк файла (по умолчанию 10)
- `tail` — выводит последние N строк файла (по умолчанию 10)

7. Приведите основные возможности команды `cp`.

Команда `cp` (`copy`) копирует файлы и каталоги: - `cp файл1 файл2` — копирование файла - `cp файл1 файл2 каталог/` — копирование нескольких файлов в каталог - `cp -r каталог1 каталог2` — рекурсивное копирование каталога - `cp -i файл1 файл2` — запрос подтверждения при перезаписи - `cp -p файл1 файл2` — сохранение атрибутов файла - `cp -a каталог1 каталог2` — архивное копирование (сохраняет все атрибуты)

8. Приведите основные возможности команды `mv`.

Команда `mv` (`move`) перемещает и переименовывает файлы: - `mv файл1 файл2` — переименование файла - `mv файл каталог/` — перемещение файла в каталог - `mv каталог1 каталог2` — переименование или перемещение каталога - `mv -i файл1 файл2` — запрос подтверждения при перезаписи - `mv -n файл1 файл2` — не перезаписывать существующий файл

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом. Существует три типа прав: - `r` (`read`) — чтение - `w` (`write`) — запись - `x` (`execute`) — выполнение

Права устанавливаются для трёх категорий: - `u` (`user`) — владелец - `g` (`group`) — группа - `o` (`others`) — остальные

Изменение прав выполняется командой `chmod`: - Символьная запись: `chmod u+x файл`, `chmod g-w файл`, `chmod o=r файл` - Числовая запись: `chmod 755 файл` (`rwxr-xr-x`), `chmod 644 файл` (`rw-r-r-`)

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с файловой системой Linux, её структурой и основными каталогами. Приобрёл практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `cp`, `mv`, `mkdir`, `chmod`). Изучил систему прав доступа и научился изменять права с помощью команды `chmod` в символьной и числовой записи. Ознакомился с командами для обслуживания файловой системы (`mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`).

Список литературы